

Einführung Geometrie

Aufgabe 1

10 Punkte

- (4 Punkte) Berechne alle Innen- und Aussenwinkel im Dreieck, wenn gilt $\alpha = 35^\circ$ und $\gamma^* = 135^\circ$.
- (4 Punkte) Gibt es ein Dreieck mit $\alpha = 90^\circ$ und $\beta^* = 90^\circ$? Begründe deine Antwort.
- (2 Punkte) In einem Dreieck mit $\alpha = \beta$ gilt $\beta + \gamma = 140^\circ$. Wie gross ist der Winkel γ ?

Aufgabe 2

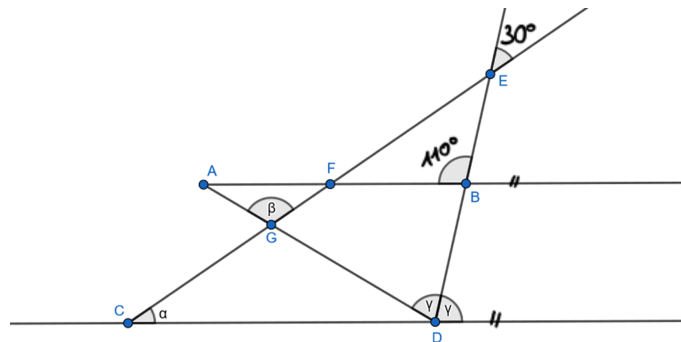
10 Punkte

- (4 Punkte) Von einem Vieleck weiss man, dass die Innenwinkelsumme 900° hat. Wie viele Ecken hat dieses Vieleck? Wie gross ist die Aussenwinkelsumme des gleichen Vielecks?
- (4 Punkte) Berechne alle Innen- und Aussenwinkel im Dreieck, wenn gilt $\alpha = 35^\circ$ und $\gamma^* = 135^\circ$.
- (2 Punkte) In einem Dreieck mit $\beta = \gamma$ gilt $\alpha + \gamma = 140^\circ$. Wie gross ist der Winkel α ?

Aufgabe 3

4 Punkte

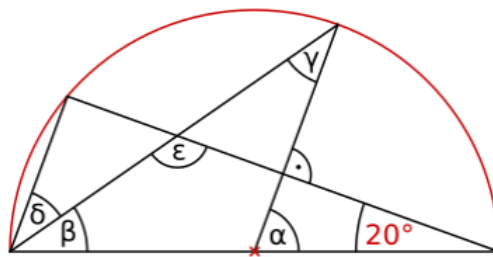
Berechne anhand der untenstehenden Grafik die Winkel α , β und γ .

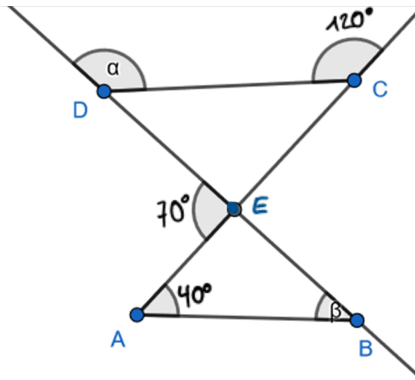


Aufgabe 4

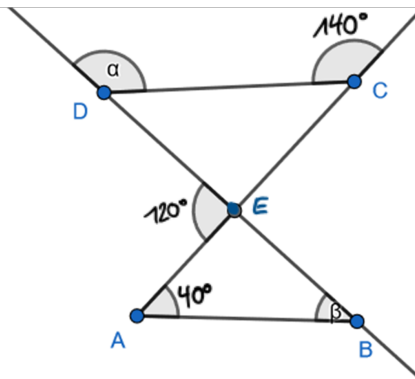
6 Punkte

Berechne anhand der untenstehenden Grafik die Winkel α , β , γ , δ und ε .



Aufgabe 5**6 Punkte**

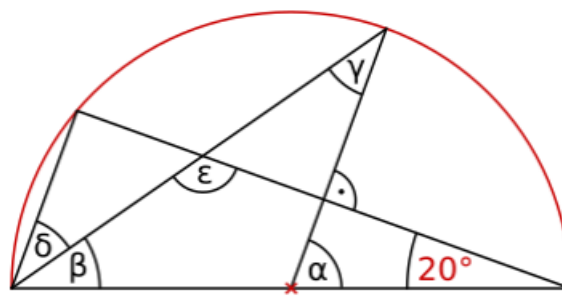
- (a) (2 Punkte) Berechne die Winkel α und β in der obigen Grafik.
- (b) (4 Punkte) Ist die Strecke $\overline{AB}$ parallel zur Strecke $\overline{CD}$? Begründe deine Antwort.

Aufgabe 6**6 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Berechne die Winkel α und β in der obigen Grafik.
- (b) (4 Punkte) Ist die Strecke $\overline{AB}$ parallel zur Strecke $\overline{CD}$? Begründe deine Antwort.

Aufgabe 7**6 Punkte**

Berechne die Winkel α , β , γ , δ und ε anhand der untenstehenden Grafik.



Aufgabe 8**8 Punkte**Berechne die Winkel α und β anhand der untenstehenden Grafik.